

Vestibular FAMERP 2026

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1 FAMERP 2026

- 1.1 Testes
- 1.2 Questões

2 Gabarito

1 FAMERP 2026

1.1 Testes

Exercício 1. (FAMERP 2026) O gráfico mostra a variação do fluxo sanguíneo, que acontece através da seção transversal da artéria aorta abdominal, em função do tempo.

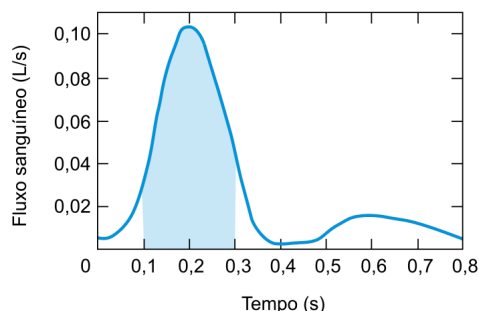


Figura 1:

A área sob a curva destacada no gráfico corresponde, para o intervalo de tempo entre 0,1 s e 0,3 s,

- (A) à velocidade média do fluxo de sangue ao atravessar a seção transversal da artéria.
- (B) ao fluxo médio do sangue na seção transversal da artéria.
- (C) ao volume de sangue que atravessou a seção transversal da artéria.
- (D) à massa do sangue que atravessou a seção transversal da artéria.
- (E) à aceleração média do fluxo de sangue ao atravessar a seção transversal da artéria.

Exercício 2. (FAMERP 2026) Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, a corrida de 100 m rasos foi vencida pelo norte-americano Noah Lyles, que completou o percurso em 9,79 s, enquanto o oitavo colocado, o jamaicano Oblique Seville, completou o percurso em 9,91 s. Considerando que os atletas terminaram a prova desenvolvendo a velocidade constante de 11 m/s, quando Lyles cruzou a linha de chegada, a distância entre ele e Seville era de

(A) 0,92 m. (B) 0,79 m. (C) 1,64 m. (D) 1,32 m. (E) 1,48 m.

Exercício 3. (FAMERP 2026) Em 1971, o comandante da missão Apollo 15, David Scott, realizou um experimento na superfície da Lua. Scott soltou, simultaneamente e da mesma altura, uma pena de falcão e um martelo geológico, o qual tinha massa cerca de 50 vezes maior do que a da pena, e observou que ambos atingiram o solo no mesmo instante. Se esse experimento fosse realizado próximo à superfície da Terra, o martelo atingiria o solo antes da pena. Na Lua, eles atingiram o solo no mesmo instante porque

- (A) não há aceleração gravitacional na superfície da Lua, uma vez que lá não há atmosfera.
- (B) não há força de resistência ao movimento de queda próximo à superfície da Lua, pois lá não há atmosfera.
- (C) a aceleração gravitacional na superfície da Lua é menor do que a aceleração gravitacional na superfície da Terra.
- (D) as massas dos objetos, quando próximos da superfície da Lua, são menores do que suas massas quando próximos da superfície da Terra.
- (E) os pesos dos objetos, quando próximos da superfície da Lua, são menores do que seus pesos quando próximos da superfície da Terra.

Exercício 4. (FAMERP 2026) Em determinada modalidade de disputas de tiro esportivo, os competidores utilizam pistolas de ar comprimido que disparam projéteis de 0,50 g com velocidade inicial de 180 m/s.



Figura 2:

A intensidade do impulso recebido pelo projétil, em um desses disparos, é de

- (A) 0,09 N · s.
- (B) 8,10 N · s.
- (C) 4,50 N · s.
- (D) 0,81 N · s.
- (E) 0,05 N · s.

Exercício 5. (FAMERP 2026) *Fahrenheit 451* é o título de um romance de ficção do escritor estadunidense Ray Bradbury. O título do romance remete à temperatura em que o papel começa a queimar, ou seja, 451°F . Sabendo-se que 32°F correspondem a 0°C e que 212°F correspondem a 100°C , se o título fosse expresso em graus Celsius, ele seria

- (A) Celsius 345.
- (B) Celsius 194.
- (C) Celsius 419.
- (D) Celsius 754.
- (E) Celsius 233.

Exercício 6. (FAMERP 2026) Ao preparar uma xícara de chá, uma pessoa colocou 200 ml de água inicialmente a 80°C em uma xícara e deixou um sachê desse chá em infusão durante determinado intervalo de tempo. A xícara utilizada tinha capacidade térmica de $100\text{ cal}/^{\circ}\text{C}$ e estava inicialmente a 20°C . Sabendo que o calor específico da água é $1,0\text{ cal}/(\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C})$ e desprezando trocas de calor com o ambiente, a temperatura final da bebida foi

- (A) 65°C .
- (B) 45°C .
- (C) 60°C .
- (D) 50°C .
- (E) 70°C .

Exercício 7. (FAMERP 2026) Espelhos esféricos convexos podem ser utilizados para monitorar espaços com grande fluxo de pessoas ou veículos, pois apresentam campo visual maior que o de espelhos planos de mesmas dimensões. As imagens de objetos reais formadas por esses espelhos são sempre

- (A) invertidas e menores.
- (B) invertidas e maiores.
- (C) direitas e maiores.
- (D) direitas e menores.
- (E) direitas e de mesmas dimensões.

Exercício 8. (FAMERP 2026) Grande parte dos estímulos que o ser humano recebe do meio ao seu redor deve-se aos sentidos da audição e da visão, sensibilizados por ondas que se propagam pelo meio. Esses sistemas são sensíveis, respectivamente, a ondas

- (A) mecânicas transversais e eletromagnéticas.
- (B) mecânicas longitudinais e eletromagnéticas.
- (C) mecânicas transversais e mecânicas longitudinais.
- (D) eletromagnéticas e mecânicas transversais.
- (E) eletromagnéticas e mecânicas longitudinais.

Exercício 9. (FAMERP 2026) Um LED trabalha idealmente sob diferença de potencial de $1,5\text{ V}$ e corrente de 70 mA . Sabendo que entre os pontos de um circuito há uma diferença de potencial de $5,0\text{ V}$, o valor da resistência que deve ser associada em série com o LED é

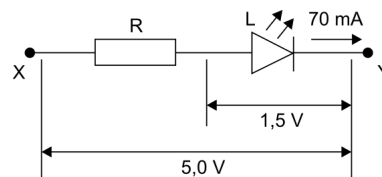


Figura 3:

- (A) 70Ω . (B) 90Ω . (C) 50Ω . (D) 10Ω . (E) 20Ω .

Exercício 10. (FAMERP 2026) No efeito fotoelétrico, a energia cinética do elétron ejetado é dada por: $E_c = E_F - E_0$, em que E_F é a energia do fóton incidente e E_0 a energia mínima do material. Para o sódio, $E_0 = 3,6 \times 10^{-19}\text{ J}$ e para o cobalto, $E_0 = 6,2 \times 10^{-19}\text{ J}$. Se fótons dessa radiação ejetam elétrons do sódio com energia cinética de $3,0 \times 10^{-19}\text{ J}$, a energia cinética dos elétrons ejetados do cobalto será

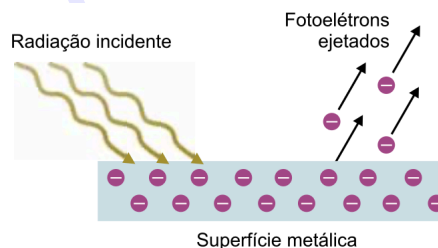


Figura 4:

- (A) $4,0 \times 10^{-20}\text{ J}$.
 (B) $2,5 \times 10^{-20}\text{ J}$.
 (C) $6,4 \times 10^{-20}\text{ J}$.
 (D) $1,6 \times 10^{-19}\text{ J}$.
 (E) $3,2 \times 10^{-19}\text{ J}$.

1.2 Questões

Exercício 11. (FAMERP 2026) A figura mostra uma criança, de peso 400 N, sentada e em repouso, na plataforma horizontal de um escorregador, cuja rampa de descida forma um ângulo θ com a direção horizontal.

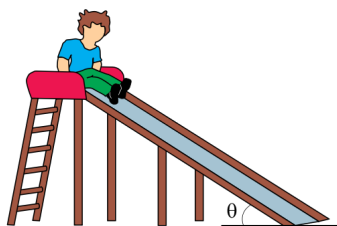


Figura 5:

- a) Calcule, em newtons, a intensidade da resultante das forças que atuam sobre a criança e a intensidade da força que a plataforma exerce sobre a criança enquanto ela está em repouso na plataforma.
- b) Sabe-se que $\sin \theta = 0,6$, que $\cos \theta = 0,8$ e que, ao escorregar pela rampa do escorregador, a criança se move com aceleração constante de intensidade $4,0 \text{ m/s}^2$. Nessas condições, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 , calcule o coeficiente de atrito cinético entre a superfície da rampa do escorregador e as roupas da criança.

Resolução.

Exercício 12. (FAMERP 2026) A figura 1 mostra uma atleta de saltos ornamentais, de massa 55 kg , em repouso sobre uma plataforma no instante em que ela inicia o salto, em que apenas deixa seu corpo cair. A figura 2 mostra o instante em que essa atleta atinge a superfície da água da piscina, com energia cinética igual a 5500 J . Nesse salto, o centro de massa da atleta deslocou-se de uma altura H .

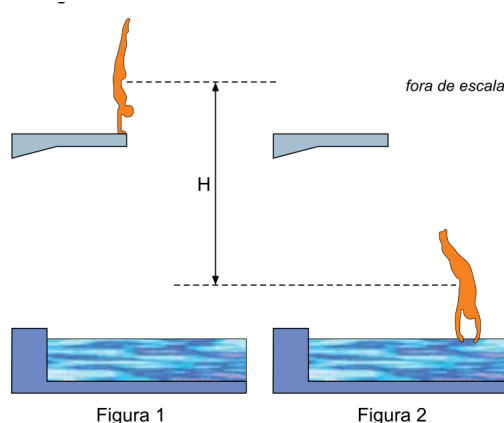


Figura 6:

Considere que a aceleração gravitacional seja 10 m/s^2 , que a densidade da água seja 1000 kg/m^3 , que o volume do corpo da atleta seja $5,3 \times 10^{-2}\text{ m}^3$ e que não houve perda de energia mecânica durante a queda da atleta desde o momento em que ela deixa a plataforma até o momento em que ela atinge a superfície da água.

- Calcule a energia potencial gravitacional, em joules, dessa atleta quando ela se encontrava em repouso na plataforma da qual saltou. Calcule a altura H , em metros.
- Ao penetrar na água, a atleta submerge totalmente e tem sua velocidade reduzida gradualmente, até se anular em determinada profundidade. Calcule a intensidade do empuxo sobre a atleta, em newtons, quando ela estava totalmente submersa. Calcule, em joules, o módulo do trabalho resultante da ação das forças que atuaram sobre a atleta desde o instante em que ela penetrou na água até o instante em que sua velocidade se anulou no interior da piscina.

Resolução.

Exercício 13. (FAMERP 2026) A 20°C , o volume interno de um recipiente de vidro é de $500,00\text{ cm}^3$. Quando esse recipiente é aquecido até 100°C , seu volume interno aumenta em $0,60\text{ cm}^3$.

- a) Calcule, em $^{\circ}\text{C}^{-1}$, os coeficientes de dilatação volumétrica e linear do vidro de que esse recipiente é constituído.
- b) Coloca-se $480,00\text{ cm}^3$ de glicerina a 20°C nesse recipiente, também a 20°C . Esse conjunto é aquecido até 100°C e, nesse instante, o volume livre no interior do recipiente é de $1,40\text{ cm}^3$. Calcule, em cm^3 , a dilatação da glicerina nesse processo. Calcule o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina, em $^{\circ}\text{C}^{-1}$.

Resolução.

Exercício 14. (FAMERP 2026) Durante o seu funcionamento, uma máquina térmica executa o ciclo ABCDA, representado no diagrama $P \times V$.

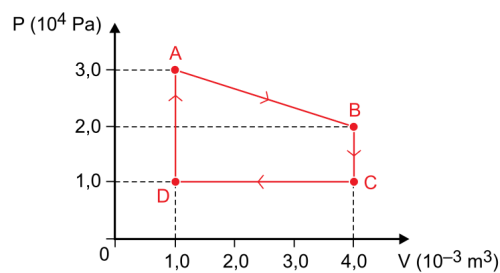


Figura 7:

- a) Considerando que a substância de trabalho dessa máquina é um gás ideal e sabendo que a temperatura desse gás no ponto A é 57°C , calcule a temperatura desse gás, em kelvins, no ponto C.
- b) Calcule o trabalho, em joules, realizado por essa máquina em um ciclo. Sabendo que essa máquina realiza 80 ciclos por minuto, calcule a potência, em watts, por ela desenvolvida.

Resolução.

Exercício 15. (FAMERP 2026) A figura mostra uma pessoa sentada em uma cadeira, de frente para uma parede que contém uma janela. Essa pessoa vê, por reflexão, no vidro plano e vertical da janela, a imagem de uma lâmpada posicionada exatamente acima da sua cabeça.

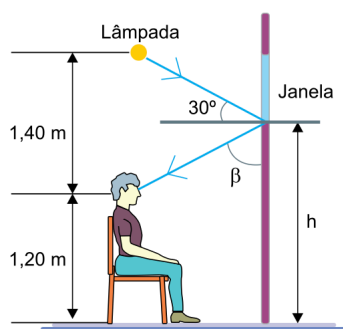


Figura 8:

a) Considerando os dados apresentados na figura, calcule o ângulo β , em graus, que o raio de luz refletido forma com a superfície da parede que contém a janela. Calcule a maior distância h , em metros, entre a base do vidro e o solo, para que essa pessoa possa ver a imagem da lâmpada refletida na janela.

b) Um raio de luz emitido pela lâmpada que incide no vidro da janela, o atravessa e emerge na face oposta desse vidro, paralelamente ao raio incidente, como mostrado na figura. Considerando que as duas faces desse vidro sejam paralelas entre si, que a distância percorrida pelo raio de luz no interior do vidro seja $a = 4,2$ mm, que $\sin 30^\circ = 0,50$ e que os índices de refração absolutos do ar e do vidro sejam, respectivamente, 1,0 e 1,4, calcule, em milímetros, o valor da distância X , indicada na figura.

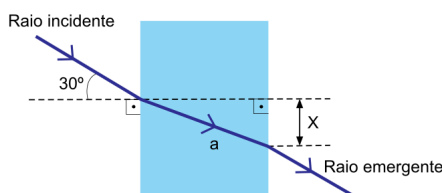


Figura 9:

Resolução.

Exercício 16. (FAMERP 2026) A figura mostra um condutor longo e retilíneo no qual há uma corrente elétrica i . Essa corrente produz, ao redor desse condutor, um campo magnético cuja intensidade, em cada ponto, é diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância do ponto ao condutor. No ponto M , essa corrente elétrica produz um campo magnético de intensidade $6,0 \times 10^{-6} \text{ T}$, na direção perpendicular ao plano da folha e com sentido para fora dessa folha.

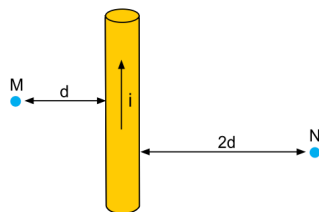


Figura 10:

- a) Considere o ponto N indicado na figura, cuja distância ao condutor é o dobro da distância entre o ponto M e esse condutor. Determine o vetor que representa o campo magnético produzido pela corrente elétrica i no ponto N , calculando a intensidade desse vetor, em teslas, e indicando sua direção e seu sentido.
- b) Na região em que esse condutor se encontra, cria-se um campo magnético uniforme de intensidade $4,0 \times 10^{-2} \text{ T}$, na direção perpendicular ao plano da folha e com sentido para dentro dessa folha. Sabendo que a corrente no condutor é igual a 200 mA , calcule, em newtons, a intensidade da força que atua sobre $1,0 \text{ cm}$ desse condutor, devido ao campo magnético criado. Com base na figura, desenhe o vetor que representa a direção e o sentido dessa força magnética.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. (C) O fluxo sanguíneo é dado em L/s. A área sob o gráfico fluxo $\times$ tempo representa a integral do fluxo no intervalo considerado, o que corresponde ao volume de sangue que atravessou a seção transversal da artéria nesse intervalo.

Solução 2. (D)

A diferença de tempo entre os atletas é $\Delta t = 9,91 - 9,79 = 0,12$ s. Nesse intervalo, Seville percorre uma distância $d = v\Delta t = 11 \times 0,12 = 1,32$ m.

Solução 3. (B)

Na Lua não há atmosfera, portanto não existe força de resistência do ar. Assim, todos os corpos em queda livre, independentemente de suas massas, caem com a mesma aceleração gravitacional.

Solução 4. (A)

O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Como o projétil parte do repouso,

$$I = mv = 0,0005 \times 180 = 0,09 \text{ N} \cdot \text{s}.$$

Solução 5. (E)

A relação entre as escalas é $T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32)$.

Para $T_F = 451$,

$$T_C = \frac{5}{9}(451 - 32) = \frac{5}{9} \times 419 \approx 233.$$

Solução 6. (C)

No equilíbrio térmico, $200(80 - T) = 100(T - 20)$. Resolvendo, $16000 - 200T = 100T - 2000 \Rightarrow 300T = 18000 \Rightarrow T = 60^\circ\text{C}$.

Solução 7. (D)

Espelhos convexos formam imagens sempre virtuais, direitas e menores do que o objeto.

Solução 8. (B) O som é uma onda mecânica longitudinal e a luz é uma onda eletromagnética.

Solução 9. (C)

A ddp no resistor é $5,0 - 1,5 = 3,5$ V. Assim, $R = \frac{3,5}{0,07} = 50 \Omega$.

Solução 10. (A)

A energia do fóton é:

$$E_F = 3,0 \times 10^{-19} + 3,6 \times 10^{-19} = 6,6 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Para o cobalto,

$$E_c = 6,6 \times 10^{-19} - 6,2 \times 10^{-19} = 4,0 \times 10^{-20} \text{ J}.$$

Solução 11.

a) $\vec{F}_R = \vec{0}$; $F_{\text{plataforma}} = 400 \text{ N}$

b) $\mu_c = 0,25$

a) Em repouso a força resultante é nula ($\vec{F}_R = \vec{0}$) e a força aplicada pela plataforma sobre a criança vai equilibrar o seu peso e portanto será vertical para cima e com a mesma intensidade do peso: 400 N.

b) PFD (criança): $P_t - F_{at} = ma$

$$mg\theta - \mu_c mg \cos \theta = ma$$

$$g\theta - a = \mu_c g \cos \theta$$

$$\mu_c = \frac{g\theta - a}{g \cos \theta}$$

$$\mu_c = \frac{10 \cdot 0,6 - 4,0}{10 \cdot 0,8}$$

$$\mu_c = 0,25$$

Solução 12.

a) $E_p = 5500 \text{ J}$; $H = 10 \text{ m}$

b) $E = 5,3 \cdot 10^2 \text{ N}$; $|\tau_R| = 5500 \text{ J}$

a) Conservação de energia mecânica

$$E_{\text{pot inicial}} = E_{\text{cin final}} = 5500 \text{ J}$$

$$E_{\text{pot inicial}} = mgH$$

$$5500 = 55 \cdot 10 \cdot H \Rightarrow H = 10 \text{ m}$$

b) $E = \mu_L V_i g$

$$E = 1,0 \cdot 10^3 \cdot 5,3 \cdot 10^{-2} \cdot 10$$

$$E = 5,3 \cdot 10^2 \text{ N}$$

$$\text{TEC: } \tau_R = \Delta E_{\text{cin}}$$

$$\tau_R = 0 - 5500 \text{ J}$$

$$|\tau_R| = 5500 \text{ J}$$

Solução 13.

a) $1,50 \cdot 10^{-5} ^\circ\text{C}^{-1}$ e $5,00 \cdot 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$

b) $19,20 \text{ cm}^3$ e $5,00 \cdot 10^{-4} ^\circ\text{C}^{-1}$

a) A dilatação volumétrica do recipiente de vidro, ΔV_v , é determinada pela expressão:

$$\Delta V_v = V_0 \gamma_v \Delta \theta$$

Com $\Delta V_v = 0,60 \text{ cm}^3$, $V_0 = 500,00 \text{ cm}^3$ e $\Delta \theta = 100 - 20 (^\circ\text{C}) = 80^\circ\text{C}$, determina-se γ_v , que é o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro.

$$0,60 = 500,00 \gamma_v 80$$

De onde se obtém:

$$\gamma_v = 1,50 \cdot 10^{-5} ^\circ\text{C}^{-1}$$

O coeficiente de dilatação linear do vidro, α_v , fica determinado fazendo-se:

$$\alpha_v = \frac{\gamma_v}{3} \Rightarrow \alpha_v = \frac{1,50 \cdot 10^{-5}}{3} (^\circ\text{C}^{-1})$$

$$\alpha_v = 5,00 \cdot 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$$

b) A 20°C , o volume livre no interior do recipiente é

$$V_{\text{livre}} = 500,00 - 480,00 (\text{cm}^3) = 20,00 \text{ cm}^3 \text{ e, a } 100^\circ\text{C}, \text{ tal volume reduz-se a } V'_{\text{livre}} = 1,40 \text{ cm}^3.$$

A dilatação aparente da glicerina, ΔV_{ap} :

$$\Delta V_{ap} = 20,00 - 1,40 (\text{cm}^3)$$

$$\Delta V_{ap} = 18,60 \text{ cm}^3$$

A dilatação real, glicerina, ΔV_g :

$$\Delta V_g = \Delta V_{ap} + \Delta V_v$$

$$\Delta V_g = 18,60 + 0,60 (\text{cm}^3)$$

$$\Delta V_g = 19,20 \text{ cm}^3$$

O coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina, γ_g , teremos:

$$\Delta V_g = V_{0g} \gamma_g \Delta \theta$$

$$19,20 = 480,00 \gamma_g (100 - 20)$$

$$19,20 = 480,00 \gamma_g 80$$

Teremos:

$$\gamma_g = 5,00 \cdot 10^{-4} ^\circ\text{C}^{-1}$$

Solução 14.a) 167°C

b) 45 J e 60 W

a) Considerando Gás Perfeito:

$$\frac{p_C V_C}{T_C} = \frac{p_A V_A}{T_A}$$

Com $p_C = 1,0 \cdot 10^4 \text{ Pa}$, $V_C = 4,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, $p_A = 3,0 \cdot 10^4 \text{ Pa}$, $V_A = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ e $T_A = 57 + 273 \text{ (K)} = 330 \text{ K}$, determina-se

$$T_C: \frac{1,0 \cdot 10^4 \cdot 4,0 \cdot 10^{-3}}{T_C} = \frac{3,0 \cdot 10^4 \cdot 1,0 \cdot 10^{-3}}{330}$$

$$\frac{4,0}{T_C} = \frac{3,0}{330} \Rightarrow T_C = \frac{4,0 \cdot 330}{3,0}$$

$$T_C = 440 \text{ K} \Rightarrow T_C = 440 - 273 \text{ (}^{\circ}\text{C)}$$

$$T_C = 167^{\circ}\text{C}$$

b) O trabalho no ciclo pode ser calculado numericamente pela área interna do ciclo, isto é, pela área delimitada pelo trapézio correspondente à transformação total ABCDA.

$$\tau_{\text{ciclo}} = (\text{área})_{\text{interna do ciclo}} = \frac{(2,0 \cdot 10^4 + 1,0 \cdot 10^4) 3,0 \cdot 10^{-3}}{2} \text{ (J)}$$

$$\tau_{\text{ciclo}} = 45 \text{ J}$$

A potência pedida no enunciado fica determinada por:

$$\text{Pot} = \frac{80 \tau_{\text{ciclo}}}{\Delta t} \Rightarrow \text{Pot} = \frac{80 \cdot 45}{1 \cdot 60} \text{ (J/s ou W)}$$

Teremos:

$$\text{Pot} = 60 \text{ W}$$

Solução 15.a) $\beta = 60^{\circ}$ e $h = 1,90 \text{ m}$ b) $X = 1,5 \text{ mm}$

a) Na reflexão, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. No caso, $r = i = 30^{\circ}$. Logo, o ângulo β fica determinado fazendo-se:

$$\beta = 90^{\circ} - r \Rightarrow \beta = 90^{\circ} - 30^{\circ}$$

$$\beta = 60^{\circ}$$

A altura h fica determinada por:

$$h = 0,70 + 1,20 \text{ (m)}$$

$$h = 1,90 \text{ m}$$

b) Pela Lei de Snell:

$$n_v r = n_{ar} 30^{\circ} \Rightarrow 1,4 r = 1,0 \cdot 0,50$$

Onde:

$$r = \frac{1,0}{2,8}$$

No triângulo retângulo de hipotenusa $a = 4,2 \text{ mm}$, tem-se:

$$r = \frac{X}{a} \Rightarrow \frac{1,0}{2,8} = \frac{X}{4,2}$$

Teremos:

$$X = 1,5 \text{ mm}$$

Solução 16.

a) A intensidade do campo magnético no ponto M é dada por:

$$B_M = \frac{\mu i}{2\pi d} = 6,0 \cdot 10^{-6} \text{ T}$$

No ponto N , temos:

$$B_N = \frac{\mu i}{2\pi(2d)} = \frac{1}{2} \frac{\mu i}{2\pi d}$$

Portanto,

$$B_N = \frac{1}{2} B_M$$

$$B_N = \frac{1}{2} \cdot 6,0 \cdot 10^{-6} \text{ T}$$

$$B_N = 3,0 \cdot 10^{-6} \text{ T}$$

b) A intensidade da força magnética atuante no fio será dada por:

$$F_{\text{mág}} = B i \ell \theta$$

$$F_{\text{mág}} = 4,0 \cdot 10^{-2} \cdot 0,20 \cdot 1,0 \cdot 10^{-2} \cdot 90^{\circ}$$

$$F_{\text{mág}} = 8,0 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$